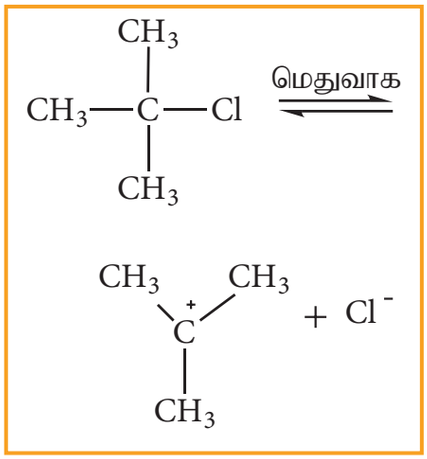
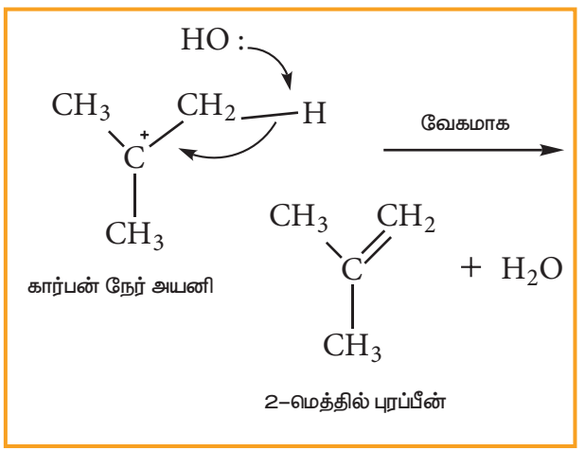


படி 1: β - கார்பனிலிருந்து புரோட்டான் நீக்கமடைவதால் ஆல்கீன் உருவாகிறது.



3) உலோகத்துடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து கார்பன்-உலோகம் பிணைப்பை உருவாக்கும். சேர்மங்கள் கரிம உலோகச் சேர்மங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

அ) கிரிக்னார்டு வினை

ஹேலோ ஆல்கேனின் ஈதர் கரைசலை மெக்னீசியத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது, கிரிக்னார்டு காரணி என்றழைக்கப்படும் ஆல்கைல் மெக்னீசியம் ஹேலைடு பெறப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு

$CH_3CH_2Br + Mg \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} CH_3CH_2MgBr$

எத்தில் புரோமைடு — எத்தில் மெக்னிசியம் புரோமைடு

ஆ) சோடியம், காரீயம் போன்ற வினைதிறன்மிக்க உலோகங்களுடன் வினைப்படுத்துதல்.

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் சோடியம், காரீயம் போன்ற உலோகங்களுடன் உலர் ஈதரின் முன்னிலையில் வினைபுரிந்து கரிம உலோகச் சேர்மங்களைத் தருகின்றன.

$CH_3CH_2Br + 2Li \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} CH_3CH_2Li + LiBr$

எத்தில் புரோமைடு — எத்தில் லித்தியம்

$4CH_3CH_2Br + 4Na/Pb \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} (CH_3CH_2)_4Pb + 4NaBr + 3Pb$

எத்தில் புரோமைடு — சோடியம்-லெட் உலோகக் கலவை — டெட்ரா எத்தில் லெட் (TEL)

4) ஒடுக்க வினைகள்:

ஹேலோ ஆல்கேன்களை நிக்கல், பெல்லேடியம் போன்றவற்றின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் அல்லது சிவப்பு பாஸ்பரஸ் முன்னிலையில் ஹைட்ரோ அயோடிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்யும் போது ஆல்கேன்களாக ஒடுக்கப்படுகிறது.

$CH_3CH_2Br + H_2 \xrightarrow[523\ K]{Ni(\text{அல்லது})Pd} CH_3\text{-}CH_3 + HBr$

புரோமோ ஈத்தேன் — ஈத்தேன்

$CH_3CH_2I + HI \xrightarrow{\text{சிவப்பு P}} CH_3\text{-}CH_3 + I_2$

அயோடோ ஈத்தேன் — ஈத்தேன்

14.3.6 ஹேலோ ஆல்கேன்களின் பயன்கள்

குளோரோஃபார்ம்:

1. மருந்தாக்க தொழிற்சாலைகளில் கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது.
2. பூச்சிக்கொல்லிகள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
3. உணர்வு நீக்கும் மருந்துப் பொருளாக பயன்படுகிறது.
4. உள்ளுறுப்பு மாதிரிகளை பாதுகாக்கும் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

Unit 14 - jagan.indd 260 22-01-2021 15:53:15